

# C 언어 EXPRESS



## 제 13장 구조체



# Lab 1

```
...
struct student {
    int number;
    char name[10];
    double grade;
};

int main(void)
{
    struct student s;

    s.number = 20190001;
    strcpy(s.name, "홍길동");
    s.grade = 4.3;

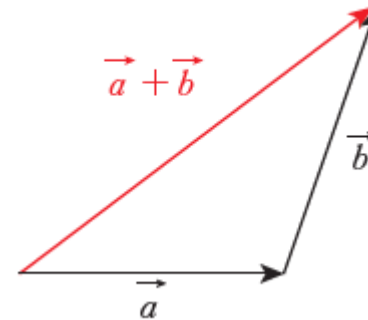
    printf("학번: %d\n", s.number);
    printf("이름: %s\n", s.name);
    printf("학점: %f\n", s.grade);
    return 0;
}
```

```
학번: 20190001
이름: 홍길동
학점: 4.300000
```



## Lab 2: 벡터 연산

- 두 벡터의 합을 구하는 함수 `get_vector_sum()`를 제작하여 보자. 이 함수는 두개의 벡터를 인수로 받아서 덧셈을 하고 덧셈의 결과로 생성된 벡터를 반환한다.



벡터의 합은 (7.000000, 9.000000)입니다.



## Lab 2: 벡터 연산

```
#include <stdio.h>

struct vector {
    float x;
    float y;
};

struct vector get_vector_sum(struct vector * a, struct vector *b);

int main(void)
{
    struct vector a = { 2.0, 3.0 };
    struct vector b = { 5.0, 6.0 };
    struct vector sum;

    sum = get_vector_sum(&a, &b);
    printf("벡터의 합은 (%f, %f)입니다.\n", sum.x, sum.y);

    return 0;
}
```



## Lab 2: 벡터 연산

```
struct vector get_vector_sum(struct vector *a, struct vector *b)
{
    struct vector result;

    result.x = a->x + b->x;
    result.y = a->y + b->y;

    return result;
}
```

벡터의 합은 (7.000000, 9.000000)입니다.



# Lab 3: 구조체를 가리키는 포인터

```
// 포인터를 통한 구조체 참조
```

```
#include <stdio.h>
```

```
struct student {  
    int number;  
    char name[20];  
    double grade;  
};
```

```
int main(void)  
{
```

```
    struct student s = { 20070001, "홍길동", 4.3 };  
    struct student* p;
```

```
    p = &s;
```

```
    printf("학번=%d 이름=%s 학점=%f \n", s.number, s.name, s.grade);  
    printf("학번=%d 이름=%s 학점=%f \n", (*p).number, (*p).name, (*p).grade);  
    printf("학번=%d 이름=%s 학점=%f \n", p->number, p->name, p->grade);
```

```
    return 0;
```

```
}
```



## Lab 4: 포인터를 멤버로 가지는 구조체

```
...
struct date {
    int month;
    int day;
    int year;
};

struct student {
    int number;
    char name[20];
    double grade;
    struct date *dob;
};
```



# Lab 4: 포인터를 멤버로 가지는 구조체

```
int main(void)
{
    struct date d = { 3, 20, 1980 };
    struct student s = { 20190001, "Kim", 4.3 };

    s.dob = &d;

    printf("학번: %d\n", s.number);
    printf("이름: %s\n", s.name);
    printf("학점: %f\n", s.grade);
    printf("생년월일: %d년 %d월 %d일\n", s.dob->year, s.dob->month, s.dob->day);

    return 0;
}
```

학번: 20190001  
이름: Kim  
학점: 4.300000  
생년월일: 1990년 3월 20일





# Lab 5: 열거형

```
#include <stdio.h>

enum days { SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT };

char *days_name[] = {
    "sunday", "monday", "tuesday", "wednesday", "thursday", "friday",
    "saturday" };

int main(void)
{
    enum days d;
    d = WED;
    printf("%d번째 요일은 %s입니다\n", d, days_name[d]);
    return 0;
}
```

3번째 요일은 wednesday입니다



## Lab 6: 구조체 배열

1. 구조체 배열을 선언하고 초기화한다.

```
#define SIZE 3
```

```
struct student {  
    int number;  
    char name[20];  
    double grade;
```

```
};
```

```
....
```

```
struct student list[SIZE] = {  
    { 1, " Park " , 3.42 },  
    { 2, " Kim " , 4.31 },  
    { 3, " Lee " , 2.98 }  
};
```

2. 인수로 넘겨 받은 구조체 배열을 프린트하는 함수를 작성한다

```
void print_students(struct student list[], int size);
```

3. main에서 print\_students() 호출



# Q & A

